

TIK-UP UNIVERSITY

Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur

Chapitre 1 : Groupes

Ibrahim ZOUHIR

2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Groupes	3
1.1	Un peu de vocabulaire	3
1.1.1	Ensembles	3
1.1.2	Applications	4
1.2	Groupes	4
1.2.1	Loi de composition interne	4
1.2.2	Groupes	7
1.2.3	Sous-groupes	7
1.3	Exercices	9

CHAPITRE 1

GROUPES

1.1 Un peu de vocabulaire

1.1.1 Ensembles

Définition 1.1.1.

Un ensemble est une collection d'éléments.

Exemples 1.1.1.

1. $\{0, 1\}$ et $\{\text{bleu}, \text{rouge}\}$.
2. L'ensemble des entiers naturels :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

3. L'ensemble $\mathbb{N}^*$ est l'ensemble des entiers naturels privé de zéro.

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

4. L'ensemble des entiers relatifs :

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

5. L'ensemble des rationnels :

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

6. L'ensemble $\mathbb{R}$ est l'ensemble des nombres réels.
7. L'ensemble $\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombres complexes.
8. L'ensemble vide $\emptyset$ est l'ensemble ne contenant aucun éléments.

Définition 1.1.2. Produit cartésien :

On appelle **produit cartésien de deux ensembles E et F** l'ensemble, noté $E \times F$, des couples (a, b) où $a \in E$ et $b \in F$.

Notation 1.1.1.

On notera E^2 le produit cartésien $E \times E$.

Exemples 1.1.2.

1. $\mathbb{R}^2$ est l'ensemble des couples de réels.
2. $[-1, 3] \times [1, 2] = \{(a, b) : -1 \leq a \leq 3 \text{ et } 1 \leq b \leq 2\}$.

1.1.2 Applications

Définition 1.1.3. Application :

Soient E et F deux ensembles. On dit que **f est une application de E dans F** lorsqu'à tout élément x de E , f associe un unique élément de F , appelé image de x par f et noté $f(x)$. E est l'ensemble de départ de f et F est l'ensemble d'arrivée de f . On note :

$$f : \begin{cases} E \longrightarrow F \\ x \longmapsto f(x). \end{cases}$$

Si y est un élément de F , on dit que x est un antécédent de y par f lorsque $y = f(x)$.

1.2 Groupes

1.2.1 Loi de composition interne

Définition 1.2.1.

Soit E un ensemble. On appelle **$*$ la loi de composition interne** une application de $E \times E$ dans E :

$$* : \begin{cases} E \times E \longrightarrow E \\ (x, y) \longmapsto x * y. \end{cases}$$

Exemples 1.2.1.

1. L'addition est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.
2. L'addition n'est pas une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$, car pour $(x, y) = (-1, 1) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$, nous avons $-1 + 1 = 0 \notin \mathbb{Z}^*$.
3. La multiplication est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{C}$ et $\mathbb{C}^*$.
4. La soustraction est une loi de composition interne dans $\mathbb{R}$.
5. La soustraction n'est pas une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$, car pour $(x, y) = (1, 2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, nous avons $1 - 2 = -1 \notin \mathbb{N}$.
6. La division n'est pas une loi de composition interne dans $\mathbb{R}$, parce qu'on ne peut pas diviser par zéro : par exemple, $3/0$ n'a pas de sens. Mais cette même division est une loi de composition interne dans $\mathbb{R}^*$.

Définition 1.2.2. Loi associative, commutative :

Soit $*$ une loi de composition interne sur un ensemble E . On dit que $*$ est :

1. associative si :

$$\forall a, b, c \in E, \quad a * (b * c) = (a * b) * c.$$

2. commutative si :

$$\forall a, b \in E, \quad a * b = b * a.$$

Exemples 1.2.2.

1. L'addition est associative sur $\mathbb{R}$.
2. La multiplication est associative sur $\mathbb{R}$.
3. La soustraction n'est pas associative sur $\mathbb{R}$, car pour $(x, y, z) = (4, 3, 2) \in \mathbb{R}^3$, nous avons $4 - (3 - 2) \neq (4 - 3) - 2$.
4. L'addition est commutative sur $\mathbb{R}$.
5. La multiplication est commutative sur $\mathbb{R}$.
6. La division n'est pas commutative sur $\mathbb{R}^*$, car pour $(x, y) = (4, 3) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$, nous avons $4/3 \neq 3/4$.

Définition 1.2.3. Élément neutre :

Soit $*$ une loi de composition interne sur un ensemble E et $e \in E$. On dit que e est un élément neutre pour la loi $*$ si :

$$\forall x \in E, \quad x * e = e * x = x.$$

Proposition 1.2.1. Unicité de l'élément neutre :

Si $(E, *)$ possède un élément neutre, alors il est unique.

Exemples 1.2.3.

1. Soit $(\mathbb{R}, +)$, 0 est l'élément neutre de cette loi.
2. Soit $(\mathbb{R}, \times)$, 1 est l'élément neutre de cette loi.

Définition 1.2.4. Symétrique :

Soit E un ensemble, on suppose que $*$ une loi de composition interne associative sur E et admet un élément neutre. Soit un élément $x \in E$. On dit qu'un élément $y \in E$ est un **symétrique** de l'élément x si et seulement si :

$$x * y = y * x = e.$$

Si tel est le cas, y est unique et est appelé symétrique de x .

Notation 1.2.1.

Si un élément x de $(E, *)$ admet un symétrique :

1. On l'appelle **inverse de x** et on le note x^{-1} lorsque la loi est notée multiplicativement.
2. On l'appelle **opposé de x** et on le note $-x$ lorsque la loi est notée additivement.

Exemples 1.2.4.

1. Le seul élément de $(\mathbb{N}, +)$, qui admet un opposé est 0.
2. Tout élément $n \in \mathbb{Z}$ muni de l'addition admet un opposé.
3. Les deux seuls éléments de $\mathbb{Z}^*$ muni de la multiplication qui admettent un inverse sont 1 et -1 .
4. Tout élément p/q de $(\mathbb{Q}^*, \times)$ admet un inverse donné par q/p .

Proposition 1.2.2. Règles de calcul avec les inverses :

1. Si x est symétrique alors x^{-1} est aussi symétrique et :

$$(x^{-1})^{-1} = x.$$

2. Si x et y sont symétriques, alors $x \star y$ est aussi symétrique et :

$$(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1}.$$

1.2.2 Groupes

Définition 1.2.5. Groupe :

Soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne $*$. On dit que $(E, *)$ est **un groupe** pour la loi $*$ si :

1. cette loi est **associative** :

$$\forall x, y, z \in E, (x * y) * z = x * (y * z),$$

2. cette loi possède un **élément neutre** :

$$\exists e \in E, \forall x \in E, e * x = x * e = x,$$

3. tout élément admet un **symétrique** pour la loi $*$:

$$\forall x \in E, \exists y \in E, x * y = y * x = e.$$

▷ Si de plus la loi $*$ est commutative, on dit que le **groupe est abélien** ou **commutatif**.

Exemples 1.2.5.

1. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs.
2. $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs.
3. $(\mathbb{N}, +)$, $(\mathbb{N}, \times)$ et $(\mathbb{Z}, \times)$ ne sont pas des groupes. Pourquoi ?
4. $(\mathbb{Q}, \times)$ et $(\mathbb{R}, \times)$ ne sont pas des groupes, car 0 n'a pas d'inverse.

1.2.3 Sous-groupes

Définition 1.2.6. Sous-groupe :

Soit $(E, *)$ un groupe et H une partie non vide de E . On dit que **H est un sous groupe de E** lorsque :

1. $e \in H$ (e élément neutre de E).
2. $\forall x, y \in H, \quad \forall x * y \in H$ (stabilité pour la loi induite).
3. $\forall y \in H, \quad \text{sym}(y) \in H$ (stabilité par passage aux symétriques).

Proposition 1.2.3.

*Soit $(E, *)$ un groupe et H une partie non vide de E . Alors :*

$$H \text{ est un sous groupe de } E \iff \begin{cases} (i) & e \in H \text{ (e \acute{e}l\'ement neutre de } E\text{)}. \\ (ii) & \forall x, y \in H, \quad x * sym(y) \in H. \end{cases}$$

Exemples 1.2.6.

1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous groupe de $(\mathbb{Q}, +)$.
2. $(\mathbb{Q}^*, \times)$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$.

1.3 Exercices

Exercice 1.3.1.

Soit l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni de la loi composition interne $\oplus$ définie par :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2, (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

1. Montrer que $(\mathbb{R}^2, \oplus)$ est un groupe.
2. La loi $\oplus$ est-elle commutative ?
3. Conclure.

Exercice 1.3.2.

Sur l'ensemble $\mathbb{R}$, étudier les propriétés de la loi composition interne $\star$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \star y = x.y + (x^2 - 1).(y^2 - 1).$$

1. Montrer que la loi $\star$ est associative mais non commutative.
2. Montrer que 1 est l'élément neutre pour la loi $\star$.
3. Est-ce que $(\mathbb{R}, \star)$ est un groupe ?

Exercice 1.3.3.

On montre dans cet exercice que les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les ensembles de la forme $n\mathbb{Z} = \{n.k : k \in \mathbb{Z}\}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Montrer que $(n\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.